

Traivo — Funktionell Specifikation: Objektimport 2.0

Version: 1.0

Datum: 2026-06-15

Källa: Import-session `session_2026-06-15T14-47.json` (transkriberat planeringsmöte)

Målgrupp: Replit-utvecklare som bygger/förbättrar importfunktionen

Status: Draft — för granskning

Innehållsförteckning

1. [Executive Summary](#)
 2. [Import-typer & Filformat](#)
 3. [Workflow & User Journey](#)
 4. [Data Model & Schema](#)
 5. [Validation Rules](#)
 6. [Error Handling & Reporting](#)
 7. [Performance Considerations](#)
 8. [Template & Documentation](#)
 9. [Special Features](#)
 10. [API Specification](#)
 11. [UI/UX Flow](#)
 12. [Security & Permissions](#)
 13. [Integration Points](#)
 14. [Testing Considerations](#)
 15. [Future Enhancements](#)
-

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Vad är importfunktionen?

Import 2.0 är en 3-steps importwizard i Traivo som möjliggör bulk-import av objekt och metadata via Excel-filer. Funktionen ersätter/förbättrar en tidigare version och är kritisk för onboarding av nya kunder som kan ha hundratals eller tusentals objekt (butiker, fastigheter, anläggningar etc.) som behöver läggas in i systemet.

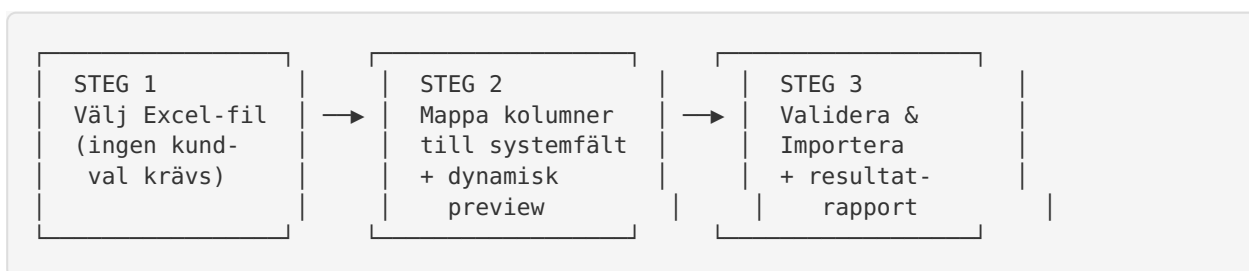
1.2 Syfte

- **Massimport av objekt** med hierarkiska relationer (parent-child)
- **Metadata-uppdatering** av befintliga objekt via separata importfiler
- **Effektivisera onboarding** — eliminera manuellt inmatningsarbete
- **Kvalitetssäkring** — validering, felrapportering och dynamisk preview innan import

1.3 Målgrupper

Roll	Användning
Systemadministratör	Initiell datamigration (förstagångsmigrering) vid ny kund-onboarding
Kundadministratör	Löpande import av nya objekt och metadata-uppdateringar
Driftpersonal	Bulk-uppdatering av metadata (t.ex. tömningsdagar, kontaktpersoner)

1.4 Övergripande workflow



1.5 Viktigt designbeslut från sessionen

“Objekten och de hoplänkade klustren har ingen kund. Kunden är bara aktuell i order-konceptet.”

Detta innebär att det **första steget i den nuvarande wizarden (kundval)** ska **tas bort** eller göras irrelevant. Import startar direkt med filval.

2. IMPORT-TYPER & FILFORMAT

2.1 Objektimport (Primär)

Skapar nya objekt i systemet med hierarkiska relationer.

Filformat:

- **Excel (.xlsx)** — enda stödda format (bekräftat i sessionen)
- Filen ska innehålla **exakt en tabell** (ett ark med data)
- **Rad 1** = kolumnrubriker (headers)
- **Rad 2+** = datarader

Systemkritiska fält (fasta):

Fält	Källa	Beskrivning
Objektnummer	Systemgenererat	Tilldelas automatiskt vid import — anges EJ i filen
Namn	Import-fil (obligatoriskt)	T.ex. “Återvinningsrummet”, “Strandvägen 22”
InTrium-nummer (INR)	Import-fil	Temporärt referensnummer för att hantera relationer under importen
InTrium-föräldranummer	Import-fil	Refererar till INR för parent-objekt (om parent importeras samtidigt)
Fast föräldranummer	Import-fil (valfritt)	Befintligt systemgenererat nummer för existerande parent-objekt

Metadatafält (dynamiska, kundspecifika):

Utöver systemfälten kan valfri metadata inkluderas som extra kolumner:

- Adress, postnummer, stad
- Kontaktuppgifter
- Tömningsdag
- Annan kundspecifik metadata definierad i metadata-katalogen

2.2 Metadataimport (Uppdatering)

Uppdaterar metadata för **befintliga** objekt. Använder samma wizard-funktion.

Filformat:

- Excel (.xlsx) med minst **två kolumner**:
1. **Objektnummer** (systemets fasta nummer) — identifierar objektet
 2. **Metadatafält** (ett eller flera) — värden att uppdatera/komplettera

Konkret exempel från sessionen:

```
| Objektnummer | Tömningsdag |
|-----|-----|
| 1020        | Måndag      |
| 1021        | Tisdag      |
| 1022        | Måndag      |
```

Citat från sessionen: “Objektnummer 1020 — om vi säger att objekt nummer 1020 är en viss butik, och sen har jag metadatafältet tömningsdag, så ska jag kunna importera den här tvåkolumniga filen för att uppdatera eller komplettera med det metadatafältet.”

2.3 Kombinerad Import

Baserat på sessionen stöds **både kombinerad och separata** importers:

Scenario	Beskrivning
Ny objekt + metadata	En enda Excel-fil med systemfält OCH metadata-kolumner
Metadata-uppdatering	Separat fil med objektnummer + metadata-fält för befintliga objekt
Kontaktpersoner	Separat import som lägger till katalog-poster (additivt)

3. WORKFLOW & USER JOURNEY

3.1 Pre-Import

3.1.1 Förbereda data

- Administratören exporterar data från befintligt system (t.ex. kundregister, fastighetsregister)
- Data läggs i en Excel-fil med **en tabell** och **headers i rad 1**
- InTrium-nummer tilldelas av administratören för att hantera relationer

3.1.2 InTrium-nummer — Relationsstrategi

Administratören bestämmer hur parent-child-relationer ska uttryckas:

Alternativ A — Parent finns redan i systemet:

Namn	Fast föräldranummer
-----	-----
Butik Söder	10
Butik Norr	10

“Om jag t.ex. har Axfood och det överordnade objektet heter 10, så behöver jag ju inte använda något InTrium-nummer. Jag säger bara att de har en gemensam förälder som heter 10.”

Alternativ B — Parent importeras samtidigt:

Namn	INR	InTrim-förälder
-----	-----	-----
Axfood HQ	P001	
Butik Söder	B001	P001
Butik Norr	B002	P001

3.2 Upload Process (Steg 1 i Wizard)

STEG 1: VÄLJ IMPORTFIL

Välj Excel-fil (.xlsx)

[Välj fil] eller dra-och-släpp

⚠ INGET KUNDVAL (borttaget i 2.0)

Filen ska innehålla en tabell med
kolumnrubriker i rad 1.

[Nästa ▶]

Regler:

- **Inget kundval** — steget med kundval ska tas bort helt
- Stöd filväljare (file picker) och drag-and-drop
- Acceptera endast .xlsx -filer
- Läs in headers från rad 1 automatiskt vid filval
- Validera att filen innehåller exakt en tabell/ark med data

3.3 Data Mapping & Preview (Steg 2 i Wizard)

Detta är det mest komplexa steget och kärnan i Import 2.0.

STEG 2: KOLUMNMAPPNING & DYNAMISK PREVIEW

Filens kolumner

→

Systemfält

INR

Namn

Föräldr

Adress

PostNr

Ort

Kontakt

▼ InTrium-nummer

▼ Objektnamn

▼ InTrium-föräldranummer

▼ Metadata: Gatadress

▼ Metadata: Postnummer

▼ Metadata: Stad/Ort

▼ Metadata: Kontaktperson

— DYNAMISKT IMPORTPROTOKOLL (uppdateras i realtid) —

Nr	Namn	INR	Förälder	Adress	PostNr
–	Butik Söder	B01	P001	Storgatan 1	11122
–	Butik Norr	B02	P001	Norrväg 5	22233

⚠ "Adress ort" är mappad till "Postnummer" – kontrollera!

[◀ Bakåt]

[Nästa ▶]

Krav:

1. **Header-inläsning:** Systemet läser kolumnrubriker från rad 1 i Excel-filen
2. **Mappningsgränssnitt:** Varje filkolumn presenteras med en dropdown för systemfält
3. **Systemfält i dropdown:**
 - Objektnamn (obligatoriskt)
 - InTrium-nummer (INR)
 - InTrium-föräldranummer
 - Fast föräldranummer
 - Samtliga metadata-fält från metadata-katalogen
 - "Ignorera" (kolumnen importeras ej)
4. **Dynamisk preview/protokoll:** Visar en tabell med mappade data i realtid
 - Uppdateras omedelbart vid ändring av mappning
 - Felaktiga mappningar syns visuellt (t.ex. "Ort" mappad till "Postnummer")
5. **Automatisk matchning (suggestion):** Om kolumnrubriken matchar systemfältnamnet, föreslå mappning automatiskt

Citat från sessionen: "Det som står där kommer att redovisas på den här wizarden. Till exempel om det står INR, då får man gå in och välja systemfältet InTrium-nummer om det motsvarar det. Och så fortsätter man med adress, kontaktuppgifter och annan metadata."

Citat om dynamisk preview: "Det här exempelprotokollet måste vara dynamiskt. Om jag väljer adress-ort och lägger postnummer på det, ja då kommer jag se i tabellen att det hamnar i fel fält. Och så kan jag justera."

3.4 Validation (Del av Steg 3)

Validering sker efter mappning, innan faktisk import:

Valideringstyp	Beskrivning	Exempel
Cirkelreferenser	Parent-child-kedja som pekar tillbaka på sig själv	A → B → C → A
Saknade föräldrar	InTrium-föräldranummer refererar till INR som inte finns	Barn pekar på P999 som saknas
Obligatoriska fält	Namn saknas på en rad	Tom cell i Namn-kolumnen
Dubbletter	Samma INR på flera rader	INR "B001" förekommer 2 gånger
Metadata-överskriving	Befintligt metadatavärde kommer skrivas över	Varning + bekräftelse krävs

Citat från sessionen: "Då vill jag ju få varningar för om det är fel i importen, om det är cirkelreferenser eller om det saknas föräldrar."

3.5 Import Execution (Steg 3 — Bekräftelse & Körning)

STEG 3: VALIDERA & IMPORTERA

✓ 47 objekt redo att importeras

⚠ 3 varningar (se nedan)

✗ 2 fel som måste åtgärdas

Varningar:

⚠ Rad 12: Metadata "tömningsdag" finns redan på objekt 1020. Data kommer skrivas över.

⚠ Rad 23: Metadata "tömningsdag" finns redan på objekt 1035. Data kommer skrivas över.

Fel:

✗ Rad 8: Cirkelreferens INR B003 → B003

✗ Rad 31: Namn saknas

[⏮ Bakåt] [Importera ✓] [Avbryt ✗]

Regler:

- Visa sammanfattning av vad som kommer att hända
- Varningar (warnings) blockerar INTE import — men kräver bekräftelse
- Fel (errors) MÅSTE åtgärdas — rader med fel importeras ej
- Strategi: **Importera giltiga rader, hoppa över rader med fel** (partial success)

3.6 Post-Import

- **Resultatrapport:** Antal lyckade/misslyckade/varnade rader
- **Errorlog:** Nedladdningsbar fil med rad-nummer, fältnamn och felmeddelande
- **Metadata-arkivering:** Överskrivna metadatavärden arkiveras automatiskt

Citat om arkivering: "Om jag uppdaterar det här på många ställen, kanske det är samma dag, men på några kommer det med nya dagar. Då kommer den gamla uppgiften att arkiveras."

4. DATA MODEL & SCHEMA

4.1 Import-Schema för Objekt

```
// ===== SYSTEMFÄLT (fasta, alltid tillgängliga) =====

interface ObjektImportSystemFields {
  /** Objektnummer – GENERERAS AV SYSTEMET, anges EJ i importfilen */
  objektNummer: number; // Auto-generated

  /** Objektets namn – OBLIGATORISKT från importfilen */
  namn: string; // Required – ex: "Återvinningsrummet", "Strandvägen 22"

  /** InTrium-nummer – temporärt referensnummer för import-relationer */
  intriumNummer?: string; // Ex: "B001", "P001"

  /** InTrium-föräldranummer – refererar till INR av parent i SAMMA importfil */
  intriumFöräldranummer?: string; // Ex: "P001"

  /** Fast föräldranummer – systemets objektnummer för BEFINTLIG parent */
  fastFöräldranummer?: number; // Ex: 10 (Axfoods systemnummer)
}

// ===== METADATA (dynamiska, kundspecifika) =====

interface ObjektImportMetadata {
  /** Valfria metadatafälten baserat på metadata-katalogen */
  [metadataKey: string]: string | number | boolean | null;
}

// Exempel på vanliga metadatafält:
interface TypiskaMetadata {
  gatuadress?: string; // "Storgatan 1"
  postnummer?: string; // "11122"
  stad?: string; // "Stockholm"
  tomningsdag?: string; // "Måndag"
  kontaktperson?: string; // "Hammar Svensson"
  kontaktTitel?: string; // "Fastighetsskötare"
  kontaktEpost?: string; // "hammar@example.com"
  kontaktTelefon?: string; // "070-1234567"
}

// ===== KOMPLETT IMPORTRAD =====

type ObjektImportRow = ObjektImportSystemFields & ObjektImportMetadata;
```

4.2 Metadata-Schema

Metadata definieras per kund i en **metadata-katalog** i systemet. Vid import mappas Excel-kolumner till dessa katalognycklar.


```

interface MetadataDefinition {
  /** Systemets ID för metadatafältet */
  metadataId: number;

  /** Fältnamn synligt i UI */
  displayName: string; // "Tömningsdag"

  /** Datatyp */
  type: 'text' | 'number' | 'date' | 'boolean' | 'catalog';

  /** Tillåter flera värden (katalog-typ, t.ex. kontaktpersoner) */
  isMultiValue: boolean;

  /** Metadata-grupp (för katalog-poster) */
  catalogGroup?: string; // "Kontaktperson"
}

```

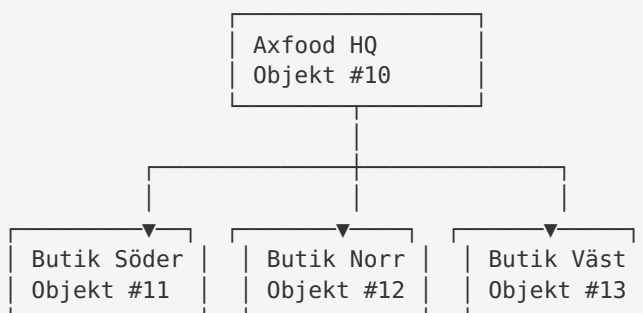
Typer av metadatafält:

Typ	Exempel	Beteende vid import
Enkelvärdigt	Tömningsdag	Överskriver befintligt värde (med varning + arkivering)
Katalog (multivärde)	Kontaktpersoner	Läggs till bredvid befintliga poster (additivt)

Citat om kontaktpersoner: "Kontaktpersoner kan vara flera metadatafält som är som en katalog. Om jag redan hade ett kontaktfält med Hammar Svensson med titel och kontaktuppgifter och e-post, och så tar jag in en fil till med Kurt Karlsson med samma uppgifter — ja, då kommer de ligga bredvid varandra som metadatafält, som i en liten katalog."

4.3 Relationer & Hierarki

Hierarki-exempel:



Relationsstrategier vid import:

Strategi	Kolumn	Värde	Scenario
Fast parent	fastFöräldranummer	10	Parent (Axfood) finns redan i systemet
InTrium parent	intriumFöräldranummer	P001	Parent importeras i samma fil
Ingen parent	Tomt	—	Toppnivåobjekt

Processordning:

1. Alla rader läses in
2. InTrium-nummer indexerats (INR → rad-mappning)
3. Parent-relationer löses: `intriumFöräldranummer` → matchas mot INR i samma import ELLER `fastFöräldranummer` → matchas mot befintligt objektnummer
4. Cirkelreferenser detekteras
5. Objekt skapas i topologisk ordning (parents först)

5. VALIDATION RULES

5.1 Field-Level Validation

Fält	Regel	Felmeddelande
Namn	Obligatoriskt, ej tomt, max 255 tecken	“Namn saknas på rad {n}”
InTrium-nummer	Unikt inom importfilen (om angivet)	“Duplicerat InTrium-nummer ‘{INR}’ på rad {n} och {m}”
InTrium-föräldranummer	Måste matcha befintligt INR i filen ELLER vara tomt	“InTrium-förälder ‘{INR}’ finns inte i importfilen (rad {n})”
Fast föräldranummer	Måste matcha befintligt objektnummer i systemet (om angivet)	“Föräldranummer {nr} finns inte i systemet (rad {n})”
Postnummer	5 siffror (svensk standard), om angivet	“Ogiltigt postnummer ‘{val}’ på rad {n}”
Metadatatvärden	Matcha datatyp från metadata-katalogen	“Fältet ‘{fält}’ förväntar sig {typ} men fick ‘{val}’ (rad {n})”

5.2 Business Rules Validation

Regel	Beskrivning	Allvarlighetsgrad
Cirkelreferenser	Parent-child-kedjor får inte loopa	✗ FEL — blockerar rad
Saknade föräldrar	Refererade parents måste finnas (i fil eller system)	✗ FEL — blockerar rad
Metadata-överskrivning	Befintliga metadatatvärden kommer skrivas över	⚠ VARNING — kräver bekräftelse
Metadata-nyckel existens	Metadatafält måste finnas i metadata-katalogen	✗ FEL — blockerar kolumn
Objektnummer existens	Vid metadata-uppdatering: objektnumret måste finnas	✗ FEL — blockerar rad

5.3 Cross-Field Validation

Regel	Beskrivning
Parent-konflikt	Både <code>intriiumForaldranummer</code> och <code>fastForaldranummer</code> angivna → använd <code>fastForaldranummer</code> (prioritet)
Adress-komplethet	Om gatuadress anges bör postnummer och stad/ort också anges (varning, ej fel)
Katalog-konsistens	Kontaktperson-fält (namn, titel, epost, telefon) bör anges tillsammans

6. ERROR HANDLING & REPORTING

6.1 Error Types

Typ	Ikon	Beskrivning	Exempel
Format Error		Filformatet är ogiltigt	Fil är <code>.csv</code> istället för <code>.xlsx</code>
Schema Error		Obligatorisk kolumn/mappning saknas	"Namn" inte mappad till något systemfält
Validation Error		Ogiltigt värde i cell	Postnummer = "ABC"
Business Logic Error		Regelbrott	Cirkelreferens, saknad parent
Overwrite Warning		Befintlig data kommer skrivas över	Tömningsdag redan satt
Completeness Warning		Data saknas men är inte obligatoriskt	Adress utan postnummer

6.2 Error Display

I Steg 2 (Mappning):

- Visuell feedback direkt i dynamiskt protokoll
- Kolumner med felmappning markeras med orange/röd

I Steg 3 (Före import):

- Sammanfattning: X objekt OK | Y varningar | Z fel
- Expanderbar lista med varje varning/fel, inklusive rad-nummer

Efter import:

- Resultatrapport med lyckade/misslyckade/överskottade
- Nedladdningsbar errorlog

6.3 Errorlog-format (CSV)

```
Rad;Fält;Typ;Meddelande
8;InTrium-nummer;FEL;Cirkelreferens – B003 refererar till sig själv
31;Namn;FEL;Obligatoriskt fält saknas
12;Tömningsdag;VARNING;Befintligt värde "Tisdag" på objekt 1020 skrevs över med "Måndag"
```

6.4 Partial Success-strategi

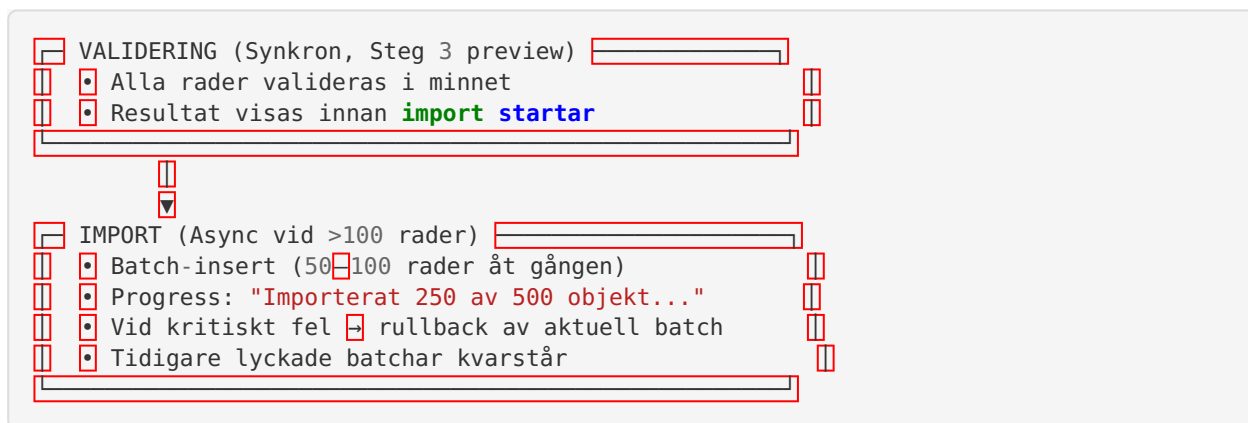
- **Giltiga rader importeras** — systemet hoppar över rader med fel
- Rader med **varningar** importeras EFTER bekräftelse
- Rader med **fel** importeras INTE
- Administratören kan ladda ner en fil med enbart misslyckade rader → korrigera → re-importera

7. PERFORMANCE CONSIDERATIONS

7.1 Batch Size

Storlek	Hantering
1-100 rader	Synkron import — resultat direkt
100-1 000 rader	Async med progress bar
1 000-10 000 rader	Async med batch-processing, progress updates via WebSocket/polling
10 000+ rader	Rekommendation: dela upp i delfiler

7.2 Processing Strategy



7.3 Databastransaktioner

- Varje batch = en databastransaktion
- Rollback vid fel inom batch, men tidigare batchar kvarstår
- InTrium-nummer → systemnummer-mappning sparas under import för relationsupplösning
- Topologisk sortering av rader (parents först) innan batch-insert

8. TEMPLATE & DOCUMENTATION

8.1 Import-Template (Excel)

Ark 1: "Objektimport"

Kolumn	Systemfält	Obligatorisk	Beskrivning
A: Namn	Objektnamn	✓	Objektets visning-snamn
B: INR	InTrium-nummer		Temporärt nummer för import-relationer
C: INR_Förälder	InTrium-föräldranummer		INR för parent i samma fil
D: Föräldranummer	Fast föräldranummer		Systemnummer för befintlig parent
E: Gatuaadress	Metadata: Gatuaadress		
F: Postnummer	Metadata: Postnummer		5 siffror
G: Stad	Metadata: Stad/Ort		
H: Tömningsdag	Metadata: Tömningsdag		
I: Kontakt_Namn	Metadata: Kontaktperson namn		
J: Kontakt_Titel	Metadata: Kontaktperson titel		
K: Kontakt_Epost	Metadata: Kontaktperson epost		
L: Kontakt_Telefon	Metadata: Kontaktperson telefon		

Exemplar:

Namn	INR	INR_För älder	Föräldra nummer	Gatuad- ress	Post- nummer	Stad	Tömning sdag
Axfood HQ	P001			Sveavä- gen 10	11157	Stock- holm	
Butik Söder	B001	P001		Götgatan 5	11846	Stock- holm	Måndag
Butik Norr	B002	P001		Norrtulls- gatan 3	11327	Stock- holm	Tisdag
Butik Hisingen	B003		10	Hjalmar Brantings g 8	41764	Göteborg	Onsdag

Rad 4 (Butik Hisingen) refererar till befintlig parent med systemnummer 10 via `Föräldranummer`.

Ark 2: "Instruktioner"

- Beskrivning av varje kolumn
- Format-regler
- Tips och vanliga misstag
- Länk till hjälpsida

8.2 Metadata-uppdaterings-Template

Objektnummer	Tömningsdag
1020	Måndag
1021	Tisdag

8.3 Import Guide (In-app)

Steg-för-steg:

1. Ladda ner importmallen (eller skapa egen Excel-fil med headers)
2. Fyll i data — minst kolumnen "Namn" krävs
3. Spara som `.xlsx`
4. Gå till Import-sidan i Traivo
5. Välj din fil
6. Mappa kolumnerna till systemfält i wizarden
7. Kontrollera den dynamiska preview-tabellen
8. Klicka "Nästa" för validering
9. Granska varningar/fel
10. Klicka "Importera" för att slutföra

9. SPECIAL FEATURES

9.1 Upsert Logic

Scenario	Beteende
Nytt objekt (inget matchande namn/nummer)	Skapas med nytt systemnummer
Metadata-uppdatering (objektnummer matchar)	Uppdatera metadatafält
Katalog-metadata (kontaktpersoner)	Lägg till ny post BREDVID befintliga

Unique key för match: Objektnummer (systemets fasta nummer) vid metadata-uppdatering.

9.2 Metadata Handling — Två beteenden

Enkelvärdigt fält (t.ex. Tömningsdag):

```

FÖRE import:  Objekt 1020 → Tömningsdag = "Tisdag"
IMPORT:       Objekt 1020 → Tömningsdag = "Måndag"
-----
RESULTAT:     Objekt 1020 → Tömningsdag = "Måndag"
Arkiverat:    Tömningsdag = "Tisdag" (med tidsstämpel)
VARNING:      "Nu uppdaterar du redan skrivna metadatafältet tömningsdag. Är det okej?"

```

Katalogfält (t.ex. Kontaktperson):

```

FÖRE import:  Objekt 1020 ☒ Kontaktperson 1: Hammar Svensson (titel, epost, tel)
IMPORT:       Objekt 1020 ☒ Kontaktperson: Kurt Karlsson (titel, epost, tel)
-----
RESULTAT:     Objekt 1020 ☒ Kontaktperson 1: Hammar Svensson (titel, epost, tel)
               Kontaktperson 2: Kurt Karlsson (titel, epost, tel)
VARNING:      Ingen varning ☐ additiv operation

```

Citat: "Kontaktpersoner kan vara flera metadatafält som är som en katalog. De kommer ligga bredvid varandra."

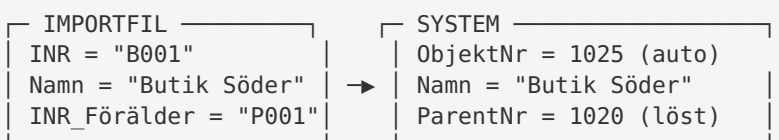
9.3 Geokodning

- **Rekommendation:** Automatisk geokodning av importerade adresser i bakgrunden (post-import trigger)
- Batch-geokodning via Google Maps API eller liknande
- Visa geokodningsstatus i objektlistan efteråt

9.4 Hierarki-Import — Bearbetningsordning

1. Läs in alla rader från Excel
2. Bygg InTrium-nummer  radindex-mappning
3. Bygg parent-child-graf (DAG)
4. Detektera cirkelreferenser  rapportera som fel
5. Topologisk sortering  bestäm importordning
6. Skapa objekt i **ordning**:
 - a. **Toppnivå**objekt (inga föräldrar) först
 - b. Sedan barn vars föräldrar redan skapats
 - c. Tilldela **systemnummer** vid skapande
 - d. Uppdatera InTrium-Systemnummer-mappning
7. Koppla parent-child-relationer via **systemnummer**

9.5 InTrium-nummer — Livscykel



InTrium-numret används ENBART under importen för att lösa relationer och konverteras sedan till systemnummer.

Citat: "InTrium-nummer för att hantera relationerna i importen som sedan omvandlas till ett fast nummer, ett systemnummer."

10. API SPECIFICATION

10.1 Endpoints

POST	/api/import/upload	# Ladda upp Excel-fil, returnera headers
POST	/api/import/mapping	# Spara kolumnmappning
POST	/api/import/validate	# Validera med aktuell mappning
POST	/api/import/execute	# Starta import
GET	/api/import/status/:importId	# Hämta importstatus (async)
GET	/api/import/result/:importId	# Hämta slutresultat + errorlog
GET	/api/import/template	# Ladda ner importmall (.xlsx)

10.2 Request/Response-format

POST /api/import/upload

Request: multipart/form-data

file: <Excel-fil.xlsx>

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "fileName": "objekt_axfood.xlsx",
  "rowCount": 52,
  "headers": ["INR", "Namn", "Föräldr", "Adress", "PostNr", "Ort"],
  "previewRows": [
    ["B001", "Butik Söder", "P001", "Götgatan 5", "11846", "Stockholm"],
    ["B002", "Butik Norr", "P001", "Norrtullsgatan 3", "11327", "Stockholm"]
  ]
}
```

POST /api/import/mapping

Request:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "mappings": [
    { "fileHeader": "INR", "systemField": "intriumNummer" },
    { "fileHeader": "Namn", "systemField": "namn" },
    { "fileHeader": "Föräldr", "systemField": "intriumForaldranummer" },
    { "fileHeader": "Adress", "systemField": "metadata:gatuadress" },
    { "fileHeader": "PostNr", "systemField": "metadata:postnummer" },
    { "fileHeader": "Ort", "systemField": "metadata:stad" }
  ]
}
```

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "mappedPreview": [
    {
      "row": 2,
      "namn": "Butik Söder",
      "intriumNummer": "B001",
      "intriumForaldranummer": "P001",
      "metadata": {
        "gatuadress": "Götgatan 5",
        "postnummer": "11846",
        "stad": "Stockholm"
      }
    }
  ],
  "unmappedHeaders": [],
  "warnings": []
}
```

POST /api/import/validate

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "totalRows": 52,
  "validRows": 47,
  "warningRows": 3,
  "errorRows": 2,
  "errors": [
    { "row": 8, "field": "intriumNummer", "type": "CIRCULAR_REFERENCE", "message": "Cirkelreferens: B003 → B003" },
    { "row": 31, "field": "namn", "type": "REQUIRED_FIELD_MISSING", "message": "Obligatoriskt fält 'Namn' saknas" }
  ],
  "warnings": [
    { "row": 12, "field": "tomningsdag", "type": "OVERWRITE", "message": "Befintligt värde 'Tisdag' på objekt 1020 kommer skrivas över" }
  ]
}
```

POST /api/import/execute

Request:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "acknowledgedWarnings": true,
  "skipErrorRows": true
}
```

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "status": "processing",
  "estimatedDuration": "15s"
}
```

GET /api/import/status/:importId

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "status": "processing",
  "progress": {
    "total": 47,
    "completed": 25,
    "percentage": 53
  }
}
```

GET /api/import/result/:importId

Response:

```
{
  "importId": "imp_abc123",
  "status": "completed",
  "summary": {
    "total": 52,
    "created": 45,
    "updated": 2,
    "skipped": 3,
    "failed": 2
  },
  "errorLogUrl": "/api/import/result/imp_abc123/errors.csv",
  "createdObjects": [
    { "objektNummer": 1025, "namn": "Butik Söder", "intriumNummer": "B001" },
    { "objektNummer": 1026, "namn": "Butik Norr", "intriumNummer": "B002" }
  ]
}
```

11. UI/UX FLOW

11.1 Komplette Wizard-flöde

Steg 1 av 3: Välj fil

 Dra och släpp din Excel-fil här
eller klicka för att välja

Stöder: .xlsx (max 10 MB)

 Ladda ner importmall

[Nästa ▶]



Steg 2 av 3: Mappa kolumner

Fil-kolumn

INR

Namn

Föräldr

Adress

PostNr

Ort

Tömning

Systemfält

▼

InTrium-nummer

▼

Objektnamn 

▼

InTrium-förälder

▼

Metadata: Gatadress

▼

Metadata: Postnummer

▼

Metadata: Stad

▼

Metadata: Tömningsdag

☐ Dynamiskt importprotokoll

#	Namn	INR	Föräld	Adress	...
☐	Butik Söder	B001	P001	Götgatan 5	
☐	Butik Norr	B002	P001	Norrtulls..	

[◀ Bakåt]

[Nästa ▶]



Steg 3 av 3: Validera & Importera

Sammanfattning:

 47 objekt redo att importeras

 3 varningar

 2 fel (importeras ej)

 Varningar (klicka för detaljer):

☐ Rad 12: Metadata "tömningsdag" skrivs över (obj 1020)

☐ Rad 23: Metadata "tömningsdag" skrivs över (obj 1035)

11.2 Visual Feedback

Element	Beteende
Progress stepper	Tre steg med visuell indikator (filled/empty dots)
Dynamiskt protokoll	Tabell som uppdateras live vid kolumnmappningsändring
Felmappning	Röd/orange markering i preview om kolumner verkar felmappade
Progress bar	Fylls i realtid under import (WebSocket eller polling)
Resultat-ikoner	✅ grön, ⚠️ gul, ❌ röd — tydlig statusinformation
Expanderbar fellista	Klickbar lista med rad-specifika varningar och fel

12. SECURITY & PERMISSIONS

12.1 Access Control

Behörighet	Beskrivning
Admin	Full importåtkomst (objekt + metadata)
Kundadmin	Importera objekt och metadata (begränsat till sin kontext)
Användare	Ingen importåtkomst — enbart läsning

12.2 Data Validation & Security

Åtgärd	Syfte
Input sanitization	Förhindra XSS/injection via cell-innehåll
File size limit	Max 10 MB per fil (DOS-skydd)
File type validation	Server-side MIME-typ-kontroll (.xlsx)
Rate limiting	Max 5 importer per timme per användare
Audit log	Logga vem som importerade vad och när
Arkivering	Överskrivna metadatavärden sparas med tidsstämpel

13. INTEGRATION POINTS

13.1 Existing Systems

System	Integration
Metadata-katalog	Hämta tillgängliga metadata-fält för dropdown i Steg 2
Objektregister	Validera fastForaldranummer mot befintliga objekt
Objektregister	Validera objektNummer vid metadata-uppdatering
Arkiv-system	Spara gamla metadatavärden vid överskrivning

13.2 Post-Import Triggers

```

Import slutförd
├─ Uppdatera sökindex (re-index)
├─ Invalidera cache för objektlistvy
├─ Starta geokodning (om adresser importerades)
├─ Skicka notifikation till admin
└─ Logga import-event i audit trail

```

14. TESTING CONSIDERATIONS

14.1 Test Cases

#	Testfall	Förväntat resultat
1	Happy path: Giltig fil med 10 objekt, korrekt hierarki	Alla 10 objekt skapas med relationer
2	Felaktigt filformat: .csv eller .doc	Felmeddelande: "Endast .xlsx-filer stöds"
3	Tom fil: Excel utan data (bara headers)	"Filen innehåller inga datarader"
4	Saknat obligatoriskt fält: Rad utan namn	Rad markeras som fel, övriga importeras
5	Cirkelreferens: A→B→C→A	Alla tre rader markeras som fel
6	Saknad parent: INR_förälder "P999" finns ej	Rad markeras som fel
7	Dubblat INR: Två rader med INR "B001"	Felmeddelande vid validering
8	Metadata-överskrivning: Uppdatera tömningsdag som redan finns	Varning visas, gammalt värde arkiveras
9	Katalog-metadata: Ny kontaktperson till objekt med befintlig kontakt	Ny kontakt läggs till bredvid (additiv)
10	Fast föräldranummer: Referera till existerande objekt #10	Parent-relation skapas korrekt
11	Stor fil: 5 000 rader	Async import med progress, alla objekt skapas
12	Specialtecken: "Åäö", "Ñ", emojis i namn	Hanteras korrekt (UTF-8)
13	Blandad parent-strategi: Några rader med INR-förälder, andra med fast nummer	Alla relationer löses korrekt
14	Felmappning och korrigering: Mappa postnummer till	Dynamisk preview uppdateras korrekt

#	Testfall	Förväntat resultat
	stad, se att preview visar fel, korrigera	
15	Re-import: Ladda ner error-log, korrigera, importera igen	Korrigerade rader importeras

14.2 Test Data

Skapa test-Excel-filer för varje scenario ovan:

- test_happy_path.xlsx — 10 giltiga objekt med hierarki
- test_errors_mixed.xlsx — Blandning av giltiga och ogiltiga rader
- test_metadata_update.xlsx — Tvåkolumnig metadata-uppdatering
- test_large.xlsx — 5 000 rader för prestandatest
- test_contacts.xlsx — Kontaktperson-katalogimport

15. FUTURE ENHANCEMENTS

15.1 Fas 1 (Import 2.0 — denna spec)

- ☒ 3-steps wizard utan kundval
- ☒ Dynamisk preview/protokoll
- ☒ Kolumnmappning
- ☒ Validering (cirkelreferenser, saknade föräldrar)
- ☒ Metadata-överskrivning med varning + arkivering
- ☒ Katalog-metadata (kontaktpersoner)

15.2 Fas 2 (Framtida förbättringar)

Funktion	Beskrivning
Schemalagd import	Cron-liknande, automatisk import från URL eller delad mapp
Import från URL	Peka på en URL istället för att ladda upp fil
API-baserad import	REST-endpoint för programmatisk import (integration)
CSV-stöd	Utöka filformatsstöd till <code>.csv</code>
Automatisk kolumnmatchning	ML-baserad matchning av headers till system-fält
Export → Edit → Re-import	Roundtrip-workflow med databevarande
Ångra import	Möjlighet att rulla tillbaka en hel import
Diff-vy	Visa skillnader mellan befintlig data och importdata
Import-historik	Logg över alla genomförda importers med möjlighet att se detaljer

APPENDIX A: Sessionssammanfattning — Nyckelcitrat

Nedan sammanfattas de viktigaste designbesluten med exakta citat från planeringsmötet:

A.1 Kundval borttaget

“Vi har bestämt att objekten och de hoplänkade klustren inte har någon kund, utan kunden är bara aktuell i orderkonceptet. Så därför är det första steget här ska helst vara borta.”

A.2 Systemkritiska fält

“Objektnumret som skapas av systemet, namnet som lämnas av importen, föräldranumret baserat på systemets nummer om det är känt, och sen InTrium-nummer för att kunna sortera och hantera objekten vid importen, och InTrium-numret för att visa vem som är förälder.”

A.3 Dynamiskt importprotokoll

“Det här exempelprotokollet måste vara dynamiskt. Om jag väljer adress-ort och lägger postnummer på det, ja då kommer jag se i tabellen att det hamnar i fel fält.”

A.4 Validering

“Då vill jag få varningar för om det är fel i importen, om det är cirkelreferenser eller om det saknas föräldrar.”

A.5 Metadata-överskrivning med varning

“Om jag uppdaterar metadata som redan har data, då vore det väldigt tacksamt om systemet kommer med en varning: ‘Nu uppdaterar du redan skrivna metadatafälten tömningsdag. Är det okej?’”

A.6 Arkivering

“Den gamla uppgiften kommer att arkiveras.”

A.7 Kontaktpersoner som katalog

“Kontaktpersoner kan vara flera metadatafält som är som en katalog. De kommer ligga bredvid varandra som metadatafält.”

A.8 InTrium-nummer

“InTrium-nummer för att hantera relationerna i importen som sedan omvandlas till ett fast nummer, ett systemnummer.”

A.9 Filens struktur

“Den här ska bara vara gjord för att kunna hantera en tabell i den här filen. Inte flera. Rubrikerna läses utifrån den första raden i tabellen.”

APPENDIX B: Öppna frågor

Följande frågor identifierades i sessionen som olösta eller behöver ytterligare specifikation:

#	Fråga	Kontext
1	Hur hanteras det initiala kund-valssteget?	Ska det tas bort helt, eller döljas?
2	Kan metadata-kund ligga som metadata på objektet?	Nämnt men inte specificerat
3	Förstagångsmigrering vs löpande import — skillnad i UI?	Nämnt som radioknapp, men oklart om det påverkar logiken
4	Max filstorlek?	Ej specificerat — rekommendation 10 MB
5	Ska importerade objekt omedelbart vara synliga i objektlistan?	Eller krävs en “publicera”-steg?
6	Hur hanteras dubbla kontaktpersoner (samma namn)?	Additiv katalog — men om samma person importeras igen?
7	Geokodning — ska det ske automatiskt vid import?	Nämnt som möjlighet men ej beslut

Dokumentet är baserat på sessionsanalys av `session_2026-06-15T14-47.json` och representerar den funktionella specifikationen för Traivo Objektimport 2.0. Alla designbeslut är verifierade mot sessionens transkript.